

TECHNICAL BLUEPRINT

FINAL PROJECT — RENTAL MOBIL (CAR RENTAL & FLEET TRACKING SYSTEM)

1. TUJUAN DOKUMEN

Dokumen ini menjelaskan **arah teknis implementasi sistem Rental Mobil** yang WAJIB kalian pahami sebelum mulai coding.

Dokumen ini menjawab:

- bagaimana sistem rental mobil harus dibangun,
- bagaimana mobile customer bekerja,
- bagaimana web admin mengelola mobil dan rental,
- bagaimana availability mobil harus dikontrol,
- bagaimana tracking kendaraan harus berjalan,
- bagaimana histori perjalanan kendaraan harus tersimpan,
- bagaimana monitoring armada dilakukan,
- bagaimana seluruh sistem saling terintegrasi.

Dokumen ini adalah **pedoman implementasi nyata**, bukan teori.

2. ARSITEKTUR SISTEM YANG WAJIB DIGUNAKAN

Kalian WAJIB menggunakan arsitektur berikut:

Mobile App (Customer - Ionic + Angular)

↓

Backend API (Laravel)

↓

Web Admin Dashboard (Laravel)

2.1 Penjelasan Arsitektur

A. Mobile App

Digunakan oleh:

- Customer

Fungsi:

- melihat daftar mobil,
- melihat detail mobil,
- memilih mobil yang diinginkan,
- menentukan tanggal sewa,
- menentukan durasi sewa,
- membuat booking rental,
- melihat status rental,
- melihat histori rental.

Mobile hanya bertindak sebagai client.

Logika bisnis utama wajib berada di backend.

B. Backend Laravel

Backend Laravel adalah pusat logika bisnis sistem.

Laravel bertugas untuk:

- autentikasi dan otorisasi,
 - pengelolaan data mobil,
 - pengelolaan status mobil,
 - pengelolaan rental,
 - validasi availability mobil,
 - pengelolaan tracking kendaraan,
 - pengelolaan histori perjalanan,
 - penyedia data untuk mobile dan web.
-

C. Web Admin Dashboard

Digunakan oleh:

- Admin / Operator

Fungsi:

- mengelola mobil,
 - mengelola status mobil,
 - melihat rental aktif,
 - memonitor armada,
 - melihat lokasi kendaraan,
 - melihat histori kendaraan.
-

3. PEMBAGIAN PLATFORM

Mobile

Digunakan untuk:

- Customer

Web

Digunakan untuk:

- Admin / Operator

Kalian tidak boleh mencampur semua fungsi ke dalam satu tampilan tanpa pemisahan peran yang jelas.

4. TECHNOLOGY STACK WAJIB

Mobile

- Ionic

- Angular

Backend

- Laravel

Web

- Laravel / Blade / Web UI

Database

- MySQL atau PostgreSQL
-

5. STRUKTUR TEKNIS SISTEM

Kalian WAJIB membangun 3 bagian utama:

1. **Mobile App (Customer)**
2. **Backend Laravel**
3. **Web Admin Dashboard**

Ketiga bagian ini HARUS saling terhubung dan berjalan sebagai satu sistem utuh.

6. MOBILE APP YANG WAJIB DIBANGUN

6.1 Authentication

Mobile HARUS mampu:

- login,
 - logout,
 - mengelola profile dasar customer.
-

6.2 Car Browsing

Customer harus bisa:

- melihat daftar mobil,

- melihat foto mobil,
- melihat tipe mobil,
- melihat harga sewa,
- melihat status ketersediaan,
- melihat detail mobil.

Detail mobil harus cukup informatif agar customer benar-benar bisa memilih mobil yang diinginkan.

6.3 Car Selection (KRITIS)

Customer harus bisa:

- memilih mobil yang disukai,
- menentukan mobil yang akan disewa,
- melihat apakah mobil tersedia atau tidak.

Sistem harus menekankan bahwa customer memang memilih kendaraan spesifik, bukan hanya kategori mobil.

6.4 Rental Booking

Customer harus bisa:

- memilih tanggal mulai sewa,
- menentukan durasi sewa,
- melakukan booking,
- melihat detail booking,
- melihat status rental.

Booking harus benar-benar terhubung dengan availability mobil.

6.5 Rental Status View

Customer harus bisa melihat status rental dengan jelas, minimal:

- booked
 - on-going
 - completed
-

6.6 Rental History

Customer harus bisa:

- melihat histori rental,
 - melihat detail histori rental,
 - melihat mobil yang pernah disewa,
 - melihat waktu rental dan status akhir.
-

7. WEB ADMIN DASHBOARD YANG WAJIB DIBANGUN

7.1 Admin Dashboard

Dashboard admin harus mampu menampilkan:

- jumlah mobil,
- jumlah mobil tersedia,
- jumlah mobil sedang disewa,
- jumlah rental aktif,
- jumlah rental selesai,
- ringkasan kondisi armada.

Dashboard tidak boleh hanya berupa menu.

Dashboard harus menunjukkan kondisi sistem secara aktual.

7.2 Car Management

Admin harus bisa:

- menambahkan mobil,
 - mengubah data mobil,
 - menonaktifkan mobil jika diperlukan,
 - mengatur harga sewa,
 - mengatur status mobil,
 - mengelola foto atau data visual mobil.
-

7.3 Availability Monitoring

Admin harus bisa:

- melihat mobil yang available,
- melihat mobil yang booked,
- melihat mobil yang on-going,
- melihat mobil yang completed dan sudah kembali.

Availability mobil harus mudah dipantau oleh admin.

7.4 Rental Monitoring

Admin harus bisa:

- melihat seluruh rental,
 - melihat rental aktif,
 - melihat rental yang akan dimulai,
 - melihat rental yang sudah selesai,
 - melihat customer yang sedang menyewa mobil.
-

7.5 Fleet Tracking (KRITIS)

Admin harus bisa:

- melihat posisi mobil yang sedang disewa,

- melihat lokasi terbaru kendaraan,
- memantau pergerakan kendaraan.

Tracking kendaraan harus menjadi fitur nyata, bukan hanya data lokasi sekali simpan.

7.6 Vehicle History Monitoring (KRITIS)

Admin harus bisa:

- melihat histori pergerakan kendaraan,
- melihat perjalanan mobil selama masa rental,
- melihat lokasi-lokasi yang pernah dilalui atau setidaknya titik histori lokasi.

Ini adalah pembeda utama antara aplikasi rental biasa dan fleet tracking system.

8. KEMAMPUAN BACKEND LARAVEL YANG WAJIB ADA

8.1 Authentication & Role Management

Backend HARUS mampu:

- login,
 - logout,
 - membedakan customer dan admin,
 - menerapkan role-based access dengan benar.
-

8.2 Car Management

Backend HARUS mampu:

- menyimpan data mobil,
- mengubah data mobil,
- menyimpan harga sewa,
- menyimpan status mobil,

- menyediakan data mobil ke mobile customer dan web admin.
-

8.3 Availability Control (KRITIS)

Backend HARUS mampu:

- mengecek apakah mobil tersedia pada periode rental tertentu,
- menolak booking jika mobil sedang disewa pada periode yang sama,
- memastikan tidak ada double booking,
- mengubah status mobil berdasarkan kondisi rental.

Ini adalah inti utama sistem rental.

8.4 Rental Management

Backend HARUS mampu:

- menerima booking rental,
 - menyimpan customer, mobil, tanggal mulai, dan durasi sewa,
 - menghitung status rental,
 - menyediakan data rental aktif dan histori rental,
 - menghubungkan rental dengan status mobil.
-

8.5 Rental Status Flow

Backend HARUS mampu mengelola alur status rental minimal sebagai berikut:

booked → on-going → completed

Status tidak boleh berubah sembarangan.

Perpindahan status harus mengikuti proses rental yang masuk akal.

8.6 Tracking Management (KRITIS)

Backend HARUS mampu:

- menerima data lokasi kendaraan,
- menyimpan latitude dan longitude,
- menyimpan waktu lokasi tercatat,
- menyediakan lokasi terbaru kendaraan ke admin,
- menghubungkan lokasi kendaraan dengan rental yang sedang berjalan.

Tracking dapat disimulasikan melalui update berkala.

Yang terpenting, perubahan posisi HARUS terlihat saat demo.

8.7 Vehicle Movement History (KRITIS)

Backend HARUS mampu:

- menyimpan histori lokasi kendaraan,
- menyimpan kumpulan titik lokasi selama masa rental,
- menyediakan histori ini untuk ditampilkan di admin dashboard.

Tanpa histori pergerakan, sistem dianggap belum memenuhi tujuan fleet tracking.

8.8 Dashboard Data Provider

Backend HARUS mampu:

- menyediakan data ringkasan mobil,
 - menyediakan data rental aktif,
 - menyediakan data histori rental,
 - menyediakan data tracking,
 - menyediakan data histori kendaraan ke admin dashboard.
-

9. DATA YANG WAJIB DICATAT

Kalian bebas mendesain struktur data, tetapi sistem WAJIB mampu menyimpan:

- data user,

- data customer,
- data mobil,
- data status mobil,
- data rental,
- data periode rental,
- data lokasi kendaraan,
- data histori pergerakan kendaraan,
- data histori rental.

Tanpa data-data tersebut, sistem dianggap tidak lengkap.

10. ALUR SISTEM YANG WAJIB TERJADI

10.1 Alur Pemilihan Mobil

1. customer login,
2. customer melihat daftar mobil,
3. customer membuka detail mobil,
4. customer memilih mobil yang diinginkan.

10.2 Alur Booking Rental

1. customer memilih mobil,
 2. customer menentukan tanggal mulai dan durasi sewa,
 3. backend memeriksa availability mobil,
 4. jika tersedia, booking disimpan,
 5. status rental menjadi booked,
 6. status mobil diperbarui sesuai kondisi.
-

10.3 Alur Rental Berjalan

1. rental dimulai,
 2. status rental berubah menjadi on-going,
 3. sistem mulai menerima atau mensimulasikan update lokasi kendaraan,
 4. admin dapat melihat posisi kendaraan.
-

10.4 Alur Tracking

1. kendaraan atau simulasi tracker mengirim lokasi,
 2. backend menyimpan lokasi terbaru,
 3. admin meminta data lokasi,
 4. sistem menampilkan posisi kendaraan,
 5. posisi berubah selama rental berjalan.
-

10.5 Alur Rental Selesai

1. rental selesai,
 2. status berubah menjadi completed,
 3. histori rental tersimpan,
 4. histori pergerakan kendaraan tetap tersedia untuk ditinjau.
-

10.6 Alur Monitoring Admin

1. admin login ke web,
 2. admin melihat data armada,
 3. admin melihat mobil yang tersedia dan sedang disewa,
 4. admin melihat lokasi kendaraan aktif,
 5. admin melihat histori kendaraan dan rental.
-

11. SEEDING DAN DATA AWAL YANG WAJIB DISEDIAKAN

Agar sistem bisa diuji dengan layak, kalian WAJIB menyediakan data awal yang cukup.

Minimal harus tersedia:

- beberapa customer,
- beberapa mobil,
- mobil dengan status berbeda,
- beberapa rental dummy,
- beberapa histori lokasi kendaraan,
- beberapa histori rental.

Kalian tidak boleh membuat sistem kosong lalu menyatakan fitur tidak bisa diuji karena data belum tersedia.

12. STRUKTUR KODE YANG WAJIB RAPI

12.1 Laravel

Kalian WAJIB memisahkan dengan jelas:

- controller,
- request validation,
- model,
- service atau business logic,
- availability logic,
- rental logic,
- tracking logic,
- history logic.

Jangan menumpuk seluruh proses dalam controller.

12.2 Mobile

Kalian WAJIB memisahkan dengan jelas:

- page atau component,
- API service,
- listing mobil,
- detail mobil,
- booking page,
- history page.

Jangan mencampur seluruh tampilan dan request menjadi satu file yang berantakan.

12.3 Web Dashboard

Kalian WAJIB memisahkan dengan jelas:

- dashboard,
- car management,
- rental monitoring,
- tracking monitoring,
- history monitoring.

Web admin harus terlihat seperti sistem operasional armada nyata.

13. DEPLOYMENT YANG WAJIB

Kalian WAJIB melakukan deployment seluruh komponen sistem.

13.1 Backend Laravel

Harus online dan dapat diakses.

13.2 Web Admin Dashboard

Harus online dan dapat diakses.

13.3 Mobile App

Harus dapat dibuild menjadi APK atau AAB.

13.4 Demo

Kalian WAJIB mendemokan sistem secara LIVE, minimal dengan alur berikut:

- customer login,
 - memilih mobil,
 - melakukan booking,
 - rental berjalan,
 - posisi kendaraan terlihat,
 - histori pergerakan tersimpan,
 - admin memonitor armada.
-

14. HAL YANG MENYEBABKAN PROJECT DIANGGAP GAGAL SECARA TEKNIS

Project kalian dianggap gagal secara teknis apabila terjadi salah satu dari berikut:

- tidak ada availability control,
 - terjadi double booking mobil,
 - tidak ada tracking kendaraan,
 - lokasi kendaraan tidak berubah,
 - tidak ada histori pergerakan kendaraan,
 - hanya ada katalog mobil dan form booking,
 - sistem tidak bisa didemokan online.
-

15. TARGET HASIL AKHIR YANG WAJIB DICAPAI

Pada akhir project, kalian WAJIB menghasilkan:

- mobile app customer yang berjalan,
 - backend Laravel yang mengelola seluruh proses rental,
 - web admin dashboard yang berjalan,
 - sistem pemilihan mobil yang aktif,
 - sistem rental yang aktif,
 - sistem tracking kendaraan yang aktif,
 - histori pergerakan kendaraan yang tersimpan,
 - deployment online untuk demo.
-

PENEGASAN

Kalian tidak sedang membuat aplikasi katalog mobil atau booking mobil biasa.

Kalian sedang membangun:

sistem rental mobil profesional dengan fleet tracking dan histori kendaraan

Artinya, sistem kalian WAJIB menunjukkan bahwa:

- customer benar-benar bisa memilih mobil tertentu,
- sistem bisa mengontrol ketersediaan mobil,
- mobil yang sedang disewa bisa dipantau,
- histori pergerakan kendaraan tersimpan,
- admin bisa memonitor armada,
- dan seluruh komponen sistem saling terintegrasi.

Dokumen ini WAJIB kalian jadikan acuan teknis utama saat implementasi.